

Clase 19 — Diseño de Aplicaciones Móviles

IIC2182 – Interfaces y Experiencia de Usuario



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Primer Semestre 2026

¿Qué veremos hoy?



Oportunidades y limitaciones

Qué nos ofrece y qué nos restringe lo móvil



Navegación

Mantener al usuario orientado y en control



Definir la estructura

Cómo organizar y priorizar las funcionalidades



Patrones de diseño

Gestos, microinteracciones y patrones comunes

Oportunidades y limitaciones

Lo móvil no es un escritorio más pequeño

¿Por qué lo móvil es distinto?

El dispositivo está siempre contigo, pero compite con todo lo demás



Portátil

Se usa en cualquier lugar y momento:
caminando, en el bus, en la fila



Personal

Un dispositivo, un dueño: muy ligado a la
identidad y al contexto



Atención dividida

Sesiones de ~72 s vs ~150 s en escritorio,
llenas de interrupciones



El móvil amplía **lo que se puede hacer**, pero reduce **el espacio y la atención** disponibles.

Oportunidades

Capacidades que el escritorio no tiene



Sensores integrados

GPS, cámara, micrófono y huella: menos necesidad de escribir



Contexto y ubicación

Servicios que se adaptan al lugar y al momento del usuario



Gestos táctiles

Interacción fluida y eficiente que ahorra espacio en pantalla



Tareas nuevas

Pagos, depósito de cheques, comandos de voz, captura por foto



Notificaciones

Reenganchar al usuario en el momento justo y relevante



Siempre disponible

Accesible en cualquier lugar, en cualquier momento

Limitaciones

Restricciones que debemos diseñar conscientemente



Pantalla pequeña

Lo que cabe en 1 pantalla de escritorio puede tomar ~5 en el móvil



Atención fragmentada

Sesiones cortas (~72 s) e interrupciones constantes



Una sola ventana

Sin multitarea lado a lado: una cosa a la vez



Touch impreciso

«Fat finger»: targets grandes y toques accidentales



Escribir es difícil

Teclado pequeño y propenso a errores



Conectividad variable

Cobertura irregular y esperas de carga



Las limitaciones obligan a la claridad

Con poco espacio y poca atención, **cada elemento debe ganarse su lugar**. Eso empieza por la estructura.

Definir la estructura

Construir sobre la claridad

¿Por qué importa la estructura?

Es cómo organizamos y priorizamos información y funcionalidades

“ Estructura de la app

Una base sólida define cómo se organizan y priorizan las funciones. Sin ella, la gente se pierde o se frustra.

! Sin estructura clara

El usuario se **pierde**, no sabe qué viene después y abandona.

✓ Con estructura clara

El usuario **fluye** y siempre sabe dónde está y a dónde ir.

Espacio limitado = decisiones difíciles

No todo cabe, y eso es bueno



Porque tenemos **espacio muy reducido**, debemos seleccionar con cuidado qué funcionalidades incluir. Cada feature que agregamos compite por pantalla, atención y tiempo de carga.



Diseñar para móvil es, sobre todo, **decidir qué dejar fuera**.

Cómo establecer la estructura

Cuatro pasos para llegar a lo esencial

1 · Mapea todo

Escribe **todas** las funciones: las «imprescindibles» y las «quizás». Así obtienes la foto completa.

2 · Prioriza sin piedad

Identifica lo que de verdad importa al usuario y al negocio. Si una feature es vaga o redundante, **fusiónala o elimínala**.

3 · Ponte en sus zapatos

Recorre escenarios reales: ¿dónde lo usarían? ¿qué necesitan **justo en ese momento**? Detecta lo que sobra o distrae.

4 · Límpialo

Repite y refina. Si algo **no ayuda al objetivo principal**, quítalo o simplifícalo.

Navegación

Mantén a los usuarios orientados y en control

Caminos predecibles

Una buena navegación hace que el usuario sienta que lleva el timón



¿Dónde estoy?

La pantalla actual siempre es reconocible



¿Qué puedo hacer aquí?

Las acciones disponibles están a la vista



¿A dónde puedo ir?

Los siguientes pasos son claros y alcanzables



Si el usuario puede responder estas tres preguntas en cualquier pantalla, **la navegación funciona**.

Patrones de navegación conocidos

Cada uno prioriza algo distinto: contenido o descubrimiento

Tab bar

Siempre visible. Acceso constante a 3–5 secciones. **Mejor para:** apps con pocas secciones principales.

Navigation bar (superior)

Barra de opciones arriba. Desaparece al hacer scroll. **Mejor para:** 4–5 categorías o menos.

Menú hamburguesa / drawer

Ocultas muchas opciones tras un icono. Menos descubrible. **Mejor para:** apps de contenido y exploración.

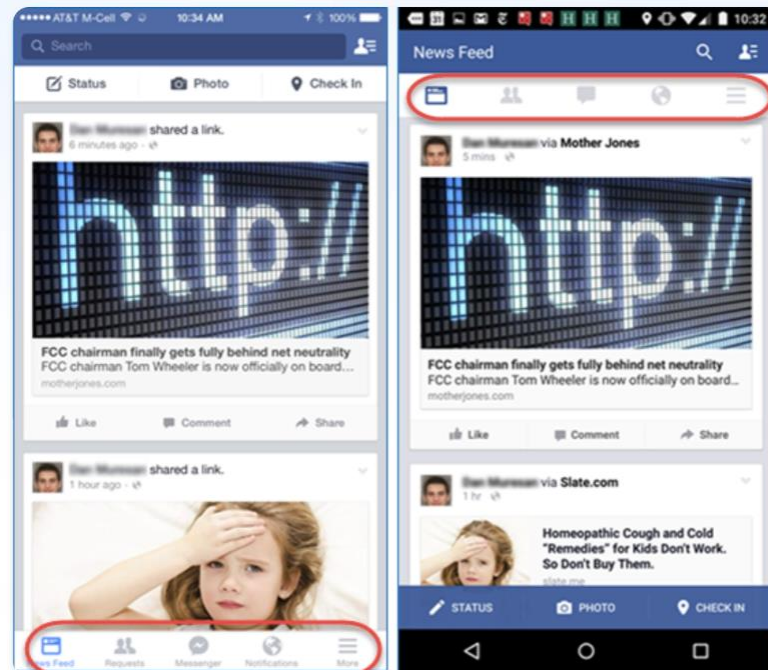
Hub de navegación

La pantalla de inicio lista todas las opciones. Exige volver al inicio. **Mejor para:** una tarea por sesión.

Patrón: Tab bar

Barra de pestañas siempre visible para moverse entre las secciones principales.

- ✓ Acceso constante; afordancia clara de las secciones principales.
- ✗ Ocupa espacio en pantalla y se limita a 3–5 opciones con targets cómodos.
- ☆ Mejor para: apps con pocas secciones principales.

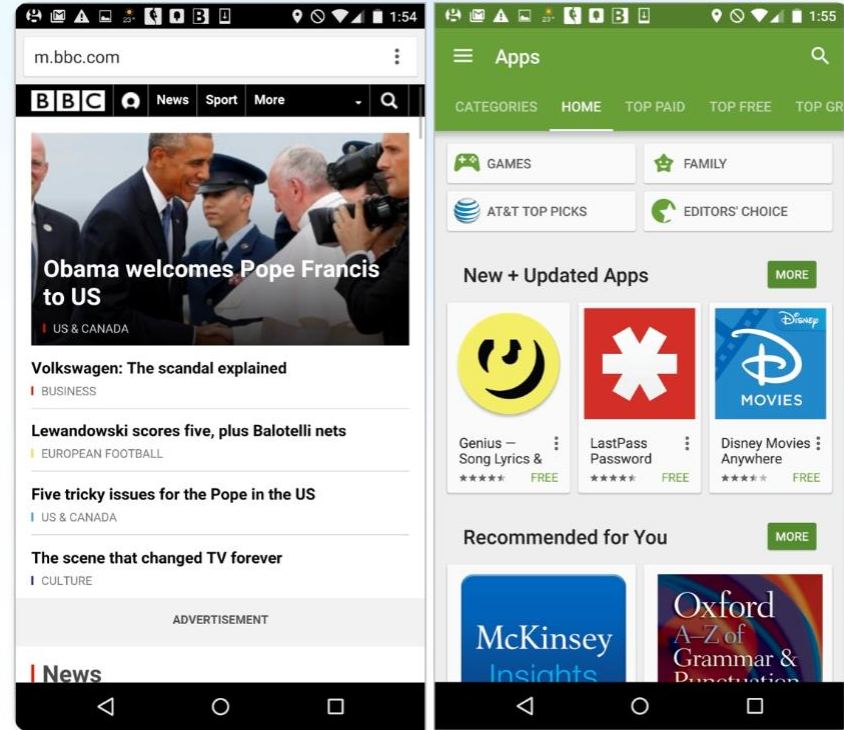


Facebook en iPhone (abajo) y Android (arriba). Fuente: Nielsen Norman Group

Patrón: Navigation bar (superior)

Barra de opciones en la parte superior, heredada del diseño de escritorio.

- ✓ Visible y reconocible para quien viene de la web.
- ✗ Están más lejos de los dedos en dispositivos móviles.
- ☆ Mejor para: más de 4 categorías principales pero que se pueda resumir cada uno de esos en pocas palabras.

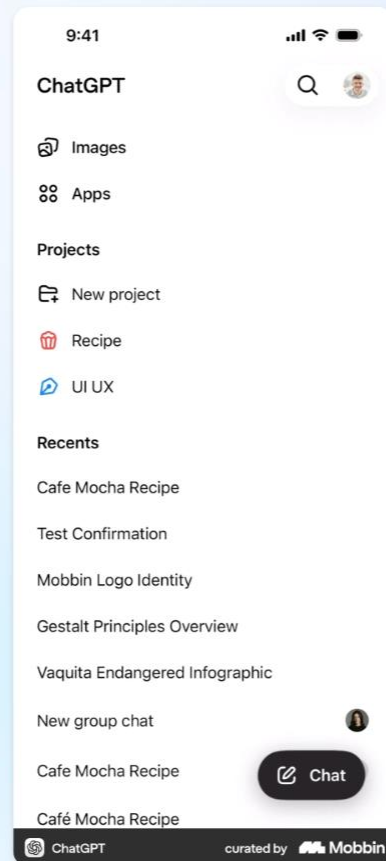


BBC (izq.) y Google Play (der.). Fuente: Nielsen Norman Group

Patrón: Menú hamburguesa / drawer

Un icono (≡) revela las opciones de navegación bajo demanda. Patrón típico de web app adaptado en mobile.

- ✓ Cabe mucha navegación en poco espacio; prioriza el contenido en la pantalla ocupando menos espacio posible.
- ✗ Mucho menos descubrible: «ojos que no ven, opción que no se usa».
- ☆ Mejor para: apps de contenido y exploración. Cuando la navegación es secundaria.

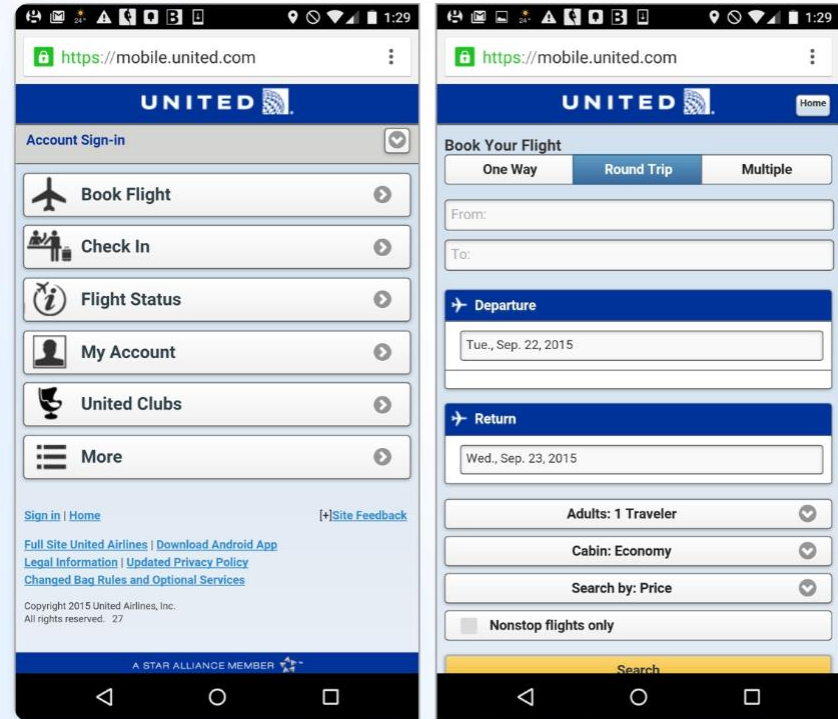


Menú lateral de ChatGPT. Fuente: Mobbin

Patrón: Hub de navegación

La pantalla de inicio lista todas las opciones; se vuelve a ella para navegar.

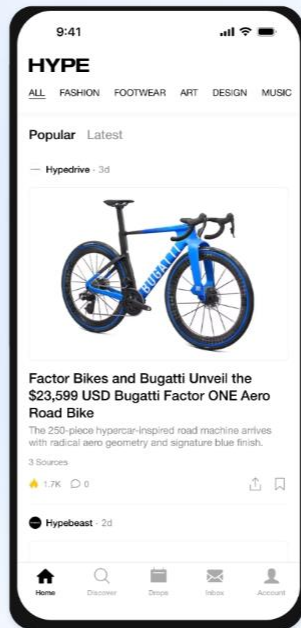
- ✓ Punto de distribución claro y ordenado.
- ✗ Exige volver al inicio en cada cambio; ineficiente para explorar varias secciones.
- ☆ Mejor para: una tarea por sesión (check-in, ajustes). Cuando hay separación clara entre las tareas.



United: inicio como hub (izq.) y pantalla de tarea (der.). Fuente: Nielsen Norman Group

En la práctica: patrones mixtos

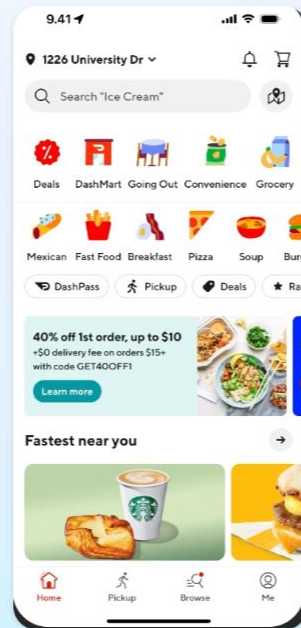
Las apps reales rara vez usan un solo patrón: los combinan



Tab bar (abajo)

Nav bar (arriba)

Sub-tabs



Tab bar

Hub de navegación



Cada patrón resuelve una necesidad distinta; el arte está en **combinarlos sin sobrecargar** la pantalla.

Tips para mejorar la navegación

Buenas prácticas para que el usuario siempre lleve el timón



1 · Usa el patrón que el usuario ya reconoce

No inventes: apóyate en convenciones conocidas (tab bar, drawer, búsqueda...).



2 · Reconócelo y úsalo en el momento correcto

Elige el patrón según la tarea y el contexto de uso del usuario.



3 · Acciones en contexto

Pon las acciones principales donde la gente las necesita; nunca escondas una función clave en un menú secundario.



4 · Etiquetas e iconos explícitos

Iconos y etiquetas claros y conocidos. Sin misterios ni significados ocultos.



5 · Experiencia consistente

Cada pantalla se ve y funciona igual; reduce la carga cognitiva.

Patrones de diseño móvil

Gestos, microinteracciones y patrones de contenido

Gestos táctiles

El vocabulario de entrada en una pantalla táctil



Tap

Equivale al «clic»: seleccionar o activar un control



Doble tap

Hacer zoom, seleccionar texto o palabras



Mantener pulsado

Menús contextuales, vistas previas o modo edición



Deslizar / arrastrar

El gesto más usado: hacer scroll, mover y navegar



Pellizcar / expandir

Encoger o ampliar elementos, p. ej. un mapa



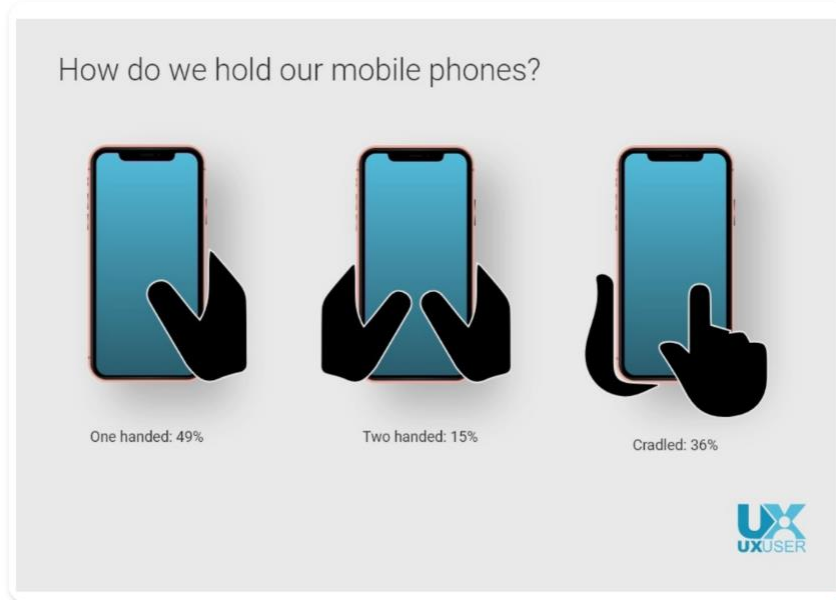
Gestos de movimiento

Mover el dispositivo: agitar para silenciar



Al elegir gestos, considera el **contexto de uso**: cómo y con qué mano sostienen el dispositivo.

Contexto de uso



Una mano (49 %), dos manos (15 %), acunado (36 %). Fuente: UX User



Zonas de alcance del pulgar: cómoda, alcanzable y difícil. Fuente: UX User



Coloca las acciones frecuentes en la **zona cómoda**; reserva las esquinas superiores para acciones poco usadas.

Microinteracciones

Pequeños momentos en torno a un solo caso de uso

“ Microinteracción

Momentos contenidos del producto que giran en torno a una sola tarea. — Dan Saffer, 2014



Botón de «me gusta»



Deslizar para refrescar



Descartar una notificación



La mejor forma de pensarlas: **pares acción–retroalimentación** con un único propósito.

Las 4 partes de una microinteracción

Cómo funcionan por dentro

1 · Trigger (disparador)

El evento que la inicia. Puede ser **manual** (presionar un botón) o **automático** (llega un mensaje).

2 · Rules (reglas)

Determinan qué pasa (y qué no) en el sistema cuando se dispara la microinteracción.

3 · Feedback (retroalimentación)

Lo que el usuario ve, oye o siente para reflejar lo que ocurre: visual, sonoro o háptico.

4 · Loops & Modes

Metarreglas que cambian según el contexto: cuánto dura, si se repite o si cambia el modo (p. ej. «no molestar»).

Pro tips: microinteracciones

Pequeñas, enfocadas y familiares



Minimiza el alcance

Asegúrate de que **no se convierta en una feature**. Las mejores microinteracciones soportan una sola tarea, una sola acción.



Adopta lo ya familiar

Reutiliza gestos que el usuario ya conoce, en vez de inventar nuevos:

Doble tap → me gusta

Swipe → volver



Lo familiar reduce la **curva de aprendizaje**: el usuario ya sabe qué hacer sin pensarlo.

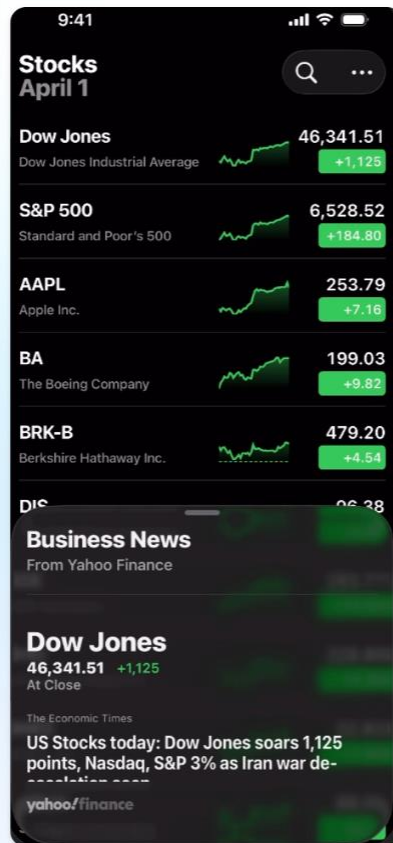
Patrones de contenido y layout

Cómo organizar mucha información en poco espacio

Patrón: Stacks

Organiza los elementos verticalmente para aprovechar al máximo el alto de la pantalla.

- ☰ Estructura típica: barra superior + contenido scrolleable + barra inferior.
- ✓ Apila toolbar, paneles de contenido y navegación sin desperdiciar espacio.



Patrón: Listas y grids

Dos formas de apilar muchos ítems y recorrerlos con scroll.

- ☰ Listas: apilan ítems (texto, controles, miniaturas) con scroll vertical.
- ☐ Grids: una cuadrícula continua; mejores para contenido visual (fotos, iconos).

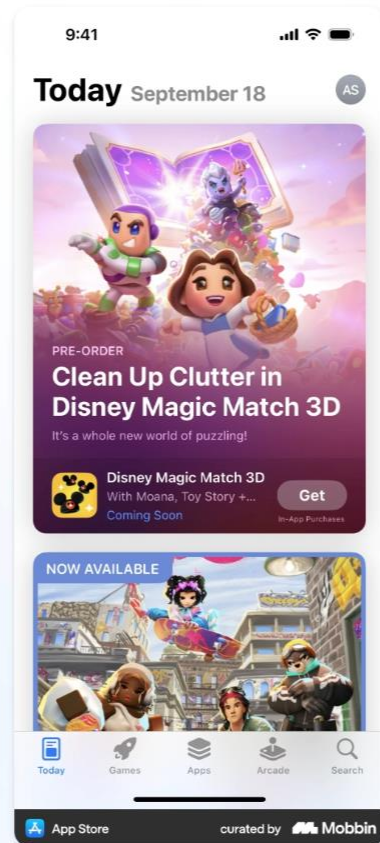


Patrón: Cards

Pequeños rectángulos con imagen y texto que sirven de entrada a más detalle.

Combinan multimedia: imagen, texto y enlaces en una sola unidad.

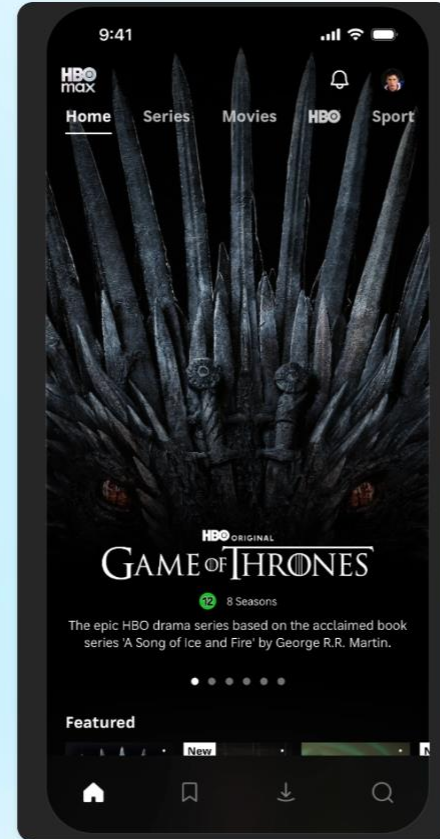
Se organizan en listas o grids y se recorren deslizando.



Patrón: Carruseles

Una fila de ítems que el usuario recorre deslizando a izquierda y derecha.

- 🖼️ Imágenes o tarjetas de contenido en una banda horizontal.
- ☆ Ideal para destacados o recomendados sin ocupar mucho espacio.



Patrón: Screen carousels

Paneles a pantalla completa en un arreglo horizontal para distintas instancias del mismo tipo de información.

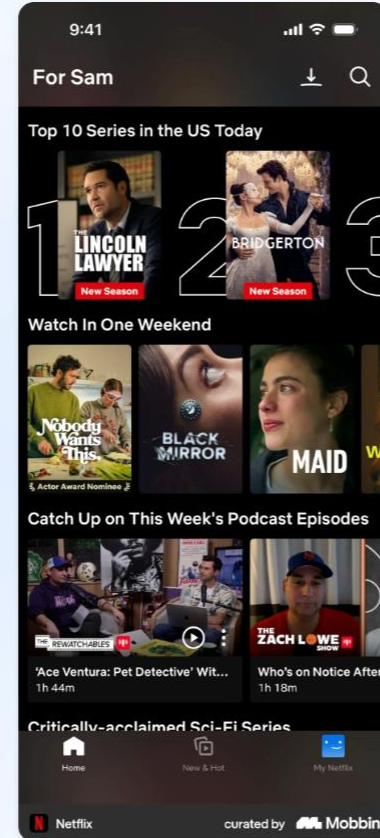
- ▣ Cada panel es una instancia, p. ej. el clima de distintas ciudades.
- Se cambia de panel deslizando horizontalmente.



Patrón: Swimlanes

Carruseles apilados: cada fila es una lista distinta que se explora visualmente.

- ☰ Navegación en dos ejes: vertical entre listas, horizontal dentro de cada una.
- ✓ Explorar mucho contenido con mínima navegación (p. ej. Netflix).



Patrón: Infinite scroll

Carga contenido de forma continua al bajar, eliminando la paginación.

- ✓ Cuándo sí: contenido homogéneo y de entretenimiento (redes, noticias).
- ✗ Cuándo no: tareas con objetivo concreto, comparar ítems o llegar al footer.
- 💡 Tips: botón «cargar más», conserva la posición al volver y muestra indicador de carga.



Más patrones

Para descubrir, buscar y crear

Búsqueda, orden y filtros

Navegar grandes volúmenes de contenido por texto, voz o historial de búsquedas.

Landing y guided tours

Pantalla de inicio como portal a lo más usado; tours y tooltips para nuevos usuarios.

Manipulación directa avanzada

Editores de imagen, dibujo o video con controles personalizados: handles, paneles y scrubbers.

AR / VR

«Realidad mixta»: superponer objetos o información sobre el entorno captado por la cámara.

¿Qué aprendimos hoy?



Oportunidades y limitaciones Lo móvil expande capacidades, pero reduce espacio y atención



Estructura Mapea, prioriza sin piedad, ponte en sus zapatos y limpia



Navegación ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Componentes familiares



Patrones Gestos, microinteracciones y patrones de contenido y navegación

¿Preguntas?

Clase 18 – Diseño de Aplicaciones Móviles



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

IIC2182 – Primer Semestre 2026